

需求规格说明书

1. 引言

1.1 编写目的

本文档定义 Repo Health Check 的业务目标 用户角色 功能需求 非功能需求 约束条件和验收标准为开发 测试 答辩和后续维护提供统一依据

1.2 项目背景

开源项目数量庞大 但普通用户 学生开发者和项目维护者往往难以快速判断一个仓库是否健康 传统判断方式依赖人工查看 README 测试目录 依赖文件 Issue 状态和代码结构 效率低且主观性强 Repo Health Check 希望通过自动化分析和可视化报告 降低开源项目评估门槛

1.3 目标用户

用户角色	典型需求
开源项目维护者	快速发现项目质量短板 获得改进建议
课程评审/教师	通过报告 CI 文档和演示判断项目工程化程度
学生开发者	学习开源项目质量指标和软件工程实践
普通 GitHub 用户	判断一个仓库是否值得使用 学习或贡献

2. 总体目标

- 输入 GitHub 仓库 URL 后自动生成健康度报告
- 从六个维度量化仓库质量
- 输出可视化报告 Badge AI 诊断和导出文件
- 支持仓库排行榜 投票 历史趋势和双仓库对比
- 通过 OpenSpec CI/CD 测试和文档体现完整软件工程实践

3. 功能需求

FR-01 仓库分析

系统应支持用户输入合法 GitHub 仓库 URL 并对仓库进行克隆 扫描 聚合评分

验收标准

- 非法 URL 显示输入错误
- 合法 URL 能进入报告页
- 分析成功后返回总分 等级 六维分数和问题列表

FR-02 六维健康度评分

系统应从以下维度分析仓库

维度	内容
代码质量	复杂度 重复/坏味道 语言分布 静态检查
测试覆盖	测试文件 测试框架 CI 测试命令
架构健康	目录结构 模块边界 循环依赖 规模风险
文档完整	README 贡献指南 变更日志 安全策略
依赖安全	依赖文件 漏洞扫描 锁文件 过期风险
工程规范	CI/CD 格式化 Lint EditorConfig 环境样例

FR-03 报告展示

报告页应展示

- 总健康分与等级
- 六维雷达图
- 维度分数条
- 语言分布饼图
- AI 诊断建议
- 问题列表
- Badge 嵌入代码
- 分享链接

FR-04 AI 诊断

系统应支持两级诊断

- 无 API Key 使用本地规则自动生成建议
- 有 DeepSeek/OpenAI Key 调用 LLM 生成更详细建议

验收标准

- 用户不配置 Key 也能获得诊断

- 配置 Key 后不持久化保存到后端
- 诊断项包含严重程度 预估工时 置信度和是否需要人工确认

FR-05 缓存感知分析

系统应在 30 分钟缓存有效期内直接返回已有结果 避免重复克隆和分析

验收标准

- 同一仓库短时间重复访问优先命中缓存
- 错误缓存不会长期阻塞重新分析

FR-06 导出与分享

系统应支持

- HTML 报告导出
- 浏览器打印为 PDF
- 分享卡片生成
- README Badge 生成

FR-07 仓库对比

系统应支持输入两个不同仓库 URL 展示双方总分 维度对比 雷达图 PK Arena 和海报生成

验收标准

- 不允许同一仓库自我对比
- 从报告页跳转时可预填仓库 A
- A / VS / B 布局稳定居中

FR-08 排行榜与投票

系统应记录分析历史 支持排行榜展示 分页 趋势标记和用户投票

FR-09 用户认证

系统应支持 GitHub OAuth 登录 用于扩展个性化使用场景

FR-10 工程化与文档

系统应包含

- GitHub Actions CI
- GitLink DevOps 配置说明

- OpenSpec capability 归档
- CONTRIBUTING SECURITY CHANGELOG
- 软件工程文档集

4. 非功能需求

类型	需求
性能	普通中小型仓库 30-180 秒内完成分析 缓存命中应秒级返回
可用性	前端提供进度提示 错误提示 输入校验和一键启动脚本
安全性	防止 XSS Session 密钥硬编码 OAuth state 缺失 跨域误配
可靠性	后台任务有锁保护 临时目录最终清理 错误缓存可恢复
可维护性	模块按 routes services analyzer components pages 划分
可测试性	后端 pytest 前端 Vitest CI 执行 lint/test/build
可扩展性	可继续接入更多分析维度 数据库 CI 平台和语言分析器

5. 约束条件

1. GitHub 仓库需要可通过网络克隆
2. 大型仓库可能超时 需要提示用户稍后重试
3. LLM 诊断依赖用户提供或环境配置 API Key
4. Windows 本地运行需安装 Python Node.js 和 Git
5. GitHub/GitLink CI 依赖平台网络和构建镜像

6. 验收标准

1. 双击 `Start-RepoHealth.bat` 可启动前后端
2. 首页高级 UI Dock 导航和报告页正常展示
3. 输入公开 GitHub 仓库可生成报告
4. Compare Leaderboard About 页面功能可访问
5. `npm run lint npm test -- --run npm run build` 通过
6. 后端 pytest 和 E2E 脚本可执行
7. GitHub 上存在稳定版本标签 `v2.1.0`